

كلية الصيدلة
السنة الخامسة

نظري

450

36

Rx 8

تغذية الحامل

د.لينا صبح
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

تغذية وحميات

RB Pharmac

فريق الكليات الحمراء التخصصي

السلام عليكم *

أعزاءنا الطلبة ☺

نقدم لكم محاضرتنا الثامنة في مادة التغذية والحميات القسم النظري.
مع العلم أن هذا العمل هو **نتائج طلابي** بحث لا علاقة لدكاترة المادة به.
آملين أن نحقق لكم الفائدة المرجوة من وراء هذا العمل المتواضع.
راجين من المولى عزّ وجلّ التوفيق لنا ولكم ^__^

الفهرس

التغذية اثناء الحمل

2

مراحل الحمل

11

المشاكل الصحية المرافقة للحمل

24

المواد التي تؤثر على الجنين

28

التغذية أثناء الرضاعة

32



تكلّمنا في المحاضرات السابقة عن العناصر الغذائية واحتياجات جسمنا لها في الحالات الطبيعية العامة، وستتحدث في محاضراتنا القادمة عن الحميات الخاصة ببعض الحالات، كالحمل والإرضاع وبعض المشاكل الصحية.

التغذية أثناء الحمل Nutrition During Pregnancy

- ✱ بدايةً وقبل كل شيء، يتجلى الهدف من الوصول إلى التغذية الجيدة للأم أثناء الحمل بنقطتين أساسيتين:
- ❖ ولادة رضيع صحيح من الناحية الجسدية والعقلية، نظراً لأن الحالة الغذائية الفقيرة للأم (سواءً في مرحلة ما قبل الحمل أو مرحلة الحمل نفسها) تؤدي إلى ولادة أطفال أقل من الوزن الطبيعي وفقاً للدراسات.
- ❖ المحافظة على الوضع الصحي للأم في حالة جيدة، ومنع استنزاف مخزونها الداخلي من المغذيات.

لذا يعتبر تحسين (الحالة) (الغذائية) (والبيئية) للأم عن طريق برامج خاصة ضرورياً جداً.

التغيرات الفيزيولوجية أثناء الحمل

- ✱ تعتبر مرحلة الحمل من المراحل المسببة للعديد من التغيرات الفيزيولوجية والبيوكيميائية لجسم المرأة الحامل، والتي تؤدي بالضرورة إلى زيادة الاحتياجات الغذائية للكثير من العناصر الغذائية المختلفة، وتتجلى هذه التغيرات بـ:

التغيرات في تكوين الجسم (زيادة الوزن)

- ❖ تعتبر زيادة الوزن من أهم التغيرات التي تطرأ على جسم المرأة الحامل، حيث يزداد الوزن نتيجةً لزيادة حجم ووزن كل من الجنين والرحم والمشيمة والسائل الأمنيوسي والثديين¹ وحجم الدم.
- ❖ حيث يوضح الجدول التالي الوزن التقريبي لنواتج الحمل الطبيعي.

¹ نتيجة زيادة حجم القنوات اللبية للتجهيز لعملية الإرضاع بعد الولادة.





النواتج	الوزن
الوزن التقريبي للطفل الطبيعي	3400 g
المشيمة	450 g
السائل الأمينوسي	900 g
الرحم (مع زيادة وزنه)	110 g
أنسجة الثدي (مع زيادة وزنها)	1400 g
زيادة حجم الدم	1800 g (1500 ml)
المخزون لدى أنسجة الأم	1800-3600 g
المجموع	11000-13000 g

ذكرت الدكتورة الوزن التقريبي للطفل الطبيعي فقط.

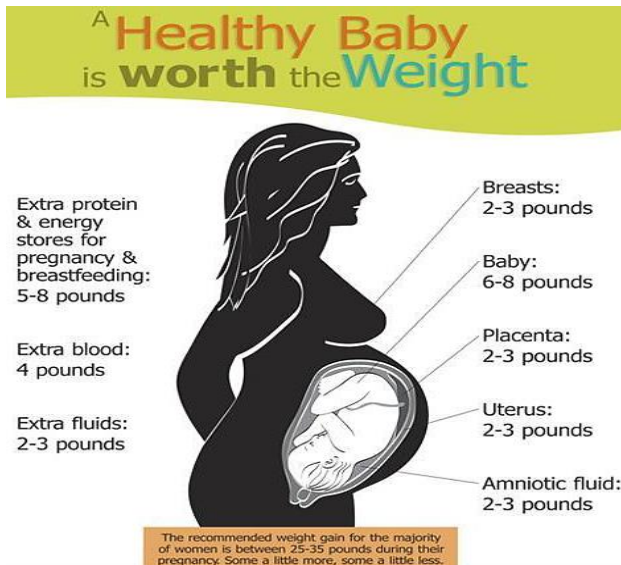
وتكمن أهمية زيادة الوزن في تأثيرها الكبير على صحة الجنين المستقبلية وحتى على حياته، حيث تؤدي **الزيادة الكبيرة في الوزن** إلى:

- مواليد ذوي أوزان كبيرة.
- خطورة وفاة الجنين وقد تؤثر على الأم أيضاً.
- صعوبة بالولادة.
- احتمال حدوث السكري الحمل لدى الأم.
- احتمال تطور الداء السكري لدى الوليد لاحقاً.

يعتبر الطفل قليل الوزن عندما يكون وزنه أقل من 2.5 كغ أو 2500 غ.

في حين تؤدي **زيادة الوزن غير الكافية** (التغذية الضعيفة للأم) إلى:

- مواليد ذوي أوزان قليلة.
- خطورة وفاة الجنين.
- عدم تطور الجنين بشكل جيد.
- احتمال تطور بعض المشاكل الصحية للوليد وحدوث التشوهات.
- ظهور بعض الاضطرابات العقلية والسلوكية للوليد.





وبالتالي وبالنظر إلى هذه المخاطر المترتبة على الزيادة الكبيرة أو القليلة في وزن الأم، ما هو مدى زيادة الوزن الصحي الطبيعي خلال فترة الحمل؟

- يتم تقسيم الزيادة المقبولة في وزن الأم لعدة أقسام بحسب الـ BMI الخاص بها قبل الحمل، وبحسب الفترة الزمنية الخاصة بالحمل.
- فكما نعلم يتم تقسيم الحمل إلى ثلاثة أطوار بحيث تبلغ مدة الطور الواحد ثلاثة أشهر، وعادةً ما يحافظ وزن المرأة على ثباته خلال الطور الأول من الحمل نظراً لعدم زيادة حجم الجنين والأعضاء المختلفة بمقدار كبير، فضلاً عن معاناة الأم من الاضطرابات الهضمية والغثيان والإقياء خلال هذه الفترة مما ينقص من شهيتها للطعام²، وتبدأ الزيادة الملاحظة في الوزن مع بدء الطور الثاني من الحمل (يعني عملياً الزيادة عم تكون على مدى 7 أشهر).

تذكر: مجال BMI الطبيعي (18.5 - 24.9)

- تقسم الزيادة الطبيعية وفقاً للـ BMI إلى:

✓ **BMI أقل من 18.5 (Underweight or Very Thin):**

فإن مقدار زيادة الوزن الكلي الذي يسمح به (12.5-18 kg).

✓ **الـ BMI ضمن المجال الطبيعي (Healthy Weight):**

يسمح بزيادة الوزن بمقدار (11.6 - 16 kg) خلال فترة الحمل كلها.

✓ **الـ BMI ضمن المجال 25-29.9 (Overweight):**

يسمح بزيادة الوزن بمقدار (7 - 11.5 kg) خلال فترة الحمل كلها.

⚡ تحديدًا يسمح بزيادة 0.9 - 1.8 kg خلال الطور الحاملي الأول كاملاً، ثم يسمح بزيادة 0.3 -

0.5 kg أسبوعياً خلال الطورين الثاني والثالث (أي ما يقارب 2 كغ خلال شهر كحد أعلى).

✓ **إذا كانت الـ BMI أكبر من 30 (Obese):**

يسمح بزيادة الوزن بمقدار (5-9 kg) خلال فترة الحمل كله.

يجب التنويه إلى أن هذه الأرقام تعتبر كبيرة نوعاً ما، فنقول أنه يسمح بزيادة 10kg في الوزن في الحالة الطبيعية، أي بمعدل 1kg إلى 2kg كحد أقصى كل شهر (وكما قلنا في أول طور لا يكون هناك زيادة في الوزن فيبقى من 6-7 أشهر أي زيادة 14kg كحد أقصى).

² في الواقع يمكن أن ينخفض وزن السيدة في هذه المرحلة، ولكن غالباً ما يزداد بمقدار 0.9-1.8 kg.





يوضح الجدول التالي تفصيلات زيادة الوزن المسموحة بحسب الـ BMI:

Pre-pregnancy weight	Recommended total weight gain	Weight gain in 1 st trimester	Weight gain per week in the 2 nd and 3 rd trimesters
Very Thin or underweight (BMI < 18.5)	28 to 40 lbs (12.5 to 18 kg)	2 to 4 lbs (0.9 to 1.8 kg)	1.0 lb (0.5 kg)
Healthy Weight (BMI 18.5 – 24.9)	25 to 35 lbs (11.6 to 16 kg)		1.0 lb (0.5 kg)
Overweight (BMI 25-29.9)	15 to 25 lbs (7 to 11.5 kg)		0.6 lb (0.3 kg)
Obese (BMI >30)	11 to 20 lbs (5 to 9 kg)		0.5 lb (0.2 kg)

تغير حجم الدم

❖ يعتبر تغير حجم الدم من العوامل المهمة التي تساهم في سلامة تطور الجنين، حيث تزداد كمية بلازما الدم بنسبة 33% بتأثير زيادة هرمون **الإستروجين** في الشهر الثالث من الحمل، وذلك من أجل زيادة قدرة الدم على حمل العناصر الغذائية إلى المشيمة وحمل الفضلات إلى خارج الجسم³.

❖ وقد تصل تلك الزيادة عند الخروس (المرأة التي تحمل للمرة الأولى) إلى 55%.

❖ كما تزداد قدرة **الكلية** على تنقية الدم من الفضلات وإعادة امتصاص العناصر الغذائية الضرورية للحامل، مما يقلل من فقدان هذه العناصر.

❖ وتزداد قدرة **القلب** على ضخ الدم وسريانه في الدورة الدموية، كما يزداد حجم القلب في المراحل الأخيرة من الحمل.

■ قبل الحمل يضخ القلب 2.5 لتر/دقيقة، بعد الحمل وفي الثلث الأول 5 لتر/دقيقة، في الثلث الثاني 6 لتر/دقيقة، في الثلث الثالث 7 لتر/دقيقة.

³ تؤدي زيادة حجم البلازما إلى تمديد مكونات الدم، حيث ينخفض تركيز الألبومين (وليست كميته) مما يزيد ممن الحاجة للعناصر الغذائية التي تنقل بواسطته مثل الزنك.





زيادة حجم الرحم

- ❖ هرمون **البروجسترون** هو المسؤول عن زيادة حجم الرحم، حيث يزداد وزن الرحم من 50 إلى 1000 و في نهاية الحمل، وتزداد سعته بحيث يتمكن من احتواء الجنين مكتمل النمو، بالإضافة إلى السائل الأمنيوسي والمشيمة.
- ✎ يزداد الطول من 7,5 (بالأحوال الطبيعية قبل الحمل) إلى 30 سم.
- ✎ يزداد العرض من 5 إلى 23 سم.
- ✎ يزداد العمق من 2,5 إلى 20 سم.

انخفاض حركة المعدة والأمعاء

- ❖ يعتبر تباطؤ حركة المعدة والأمعاء ظاهرةً طبيعيةً خلال فترة الحمل، بهدف إبطاء مرور الطعام من خلال الجهاز الهضمي، مما يزيد من فترة التماس بين الأغذية والزغابات المعوية، وبالتالي يزداد امتصاص العناصر الغذائية.
- ❖ وتكمن مشكلة هذا الانخفاض في الحركية بأنه يسبب أعراضاً جانبيةً كالإمساك والغثيان والقلس المعدي المريئي.

زيادة إفراز الهرمونات

- ❖ والتي تعمل على تهيئة جسم المرأة للاستعداد لاحتياجات الحمل والجنين، حيث يزداد إفراز كل من:

1. هرمون البروجسترون:

- ✦ يهدف إلى تخفيف حركة عضلات الجسم وإرخاء حركة المفاصل، بالإضافة لإرخاء عضلات الجهاز الهضمي (GIT) وتقليل حركته.
- ✦ كما يعمل على إرخاء الأوعية الدموية وبالتالي تقليل مقاومتها لجريان الدم ضمنها مما يمنع ارتفاع الضغط عند الحامل.

2. هرمون الإستروجين:

- ✦ كما ذكرنا سابقاً يزداد الإستروجين خلال الحمل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم الدم وتحسن صحة كل من الشعر والأظافر.

نلاحظ بعد الولادة عودة تساقط الشعر نتيجة انخفاض هرمون الاستروجين



3. هرمون محفّز الإلبان البشري المشيمي (HPL): Human placental lactogen

- ✦ تفرزه المشيمة ويشبه بخواصه هرمون النمو.
- ✦ يملك خواص **مضادة للأنسولين** Anti-Insulin، مما يرفع مستوى السكر في الدم ← يسهم في تأمين التغذية والطاقة الكافية للجنين.
- ✦ كما يعزز عملية **تحلل الشحوم** lipolysis ← وبالتالي تحرر الأحماض الدسمة التي تعمل كمصدر للوقود لأجهزة الحامل المختلفة ← تأمين الطاقة اللازمة لنمو الجنين.

4. هرمون موجهة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية Human chorionic gonadotropin (HCG)

- ✦ تفرزه المشيمة، ويعرف بالهرمون المنشط للجسم الأصفر،
- ✦ حيث يعزز الحفاظ على الجسم الأصفر في بداية الحمل ليسمح له **بإفراز الإستراديول والبروجسترون**.

5. هرمون الألدوستيرون:

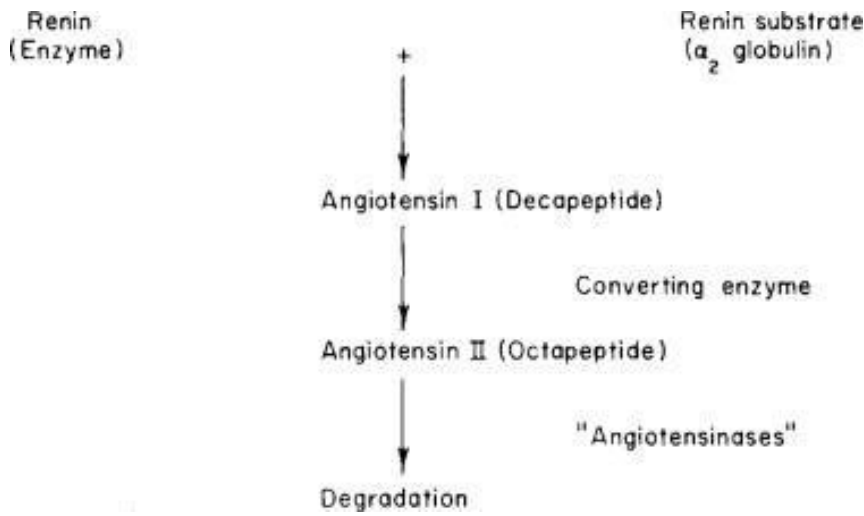
- ✓ لدينا ما يسمى بنظام الرينين أنجيوتنسين – ألدوستيرون Renin - Angiotensin - Aldosterone System أو ما يعرف بـRAAS، وهو نظام هرموني ينظم توازن ضغط الدم والماء.
- ✓ حيث يتم إفراز الرينين في الحالة الطبيعية من الكلية عندما ينخفض ضغط الدم أو حجمه ☹ يقوم بتحويل مولد الأنجيوتنسين المفرز من الكبد إلى الأنجيوتنسين I⁴ ☹ يتحول بدوره بفعل الأنزيم المحول للأنجيوتنسين ACE المفرز من الرئتين إلى الأنجيوتنسين II⁵.
- ✓ يعمل الأنجيوتنسين II كمقبض وعائي أولاً، وثانياً يحرض على إفراز الألدوستيرون الذي يقوم بإعادة امتصاص الماء والشوارد بغرض زيادة حجم الدم ورفع الضغط.
- ✓ يبلغ العمر النصفى للأنجيوتنسين II من دقيقة إلى دقيقتين، حيث يتم التخلص من فعاليته بواسطة أنزيم الأنجيوتنسيناز Angiotensinase

يعني يتم تنظيم الضغط عند الحامل عن طريق التوازن بين عمل البروجسترون والـRAAS.

⁴ الأنجيوتنسين I هرمون بيتيدي مؤلف من 10 أحماض أمينية.

⁵ الأنجيوتنسين II هرمون بيتيدي مؤلف من 8 أحماض أمينية.





6. زيادة الثيرونين T3 والتيروكسين T4

✦ لتعزيز عمليات الاستقلاب، بالإضافة لزيادة الغلوبولين الرابط للتيروكسين Thyroxine binding globulin (TBG).

7. زيادة parathyroid hormone (PTH) :

✦ بهدف زيادة نسبة الكالسيوم في الدم وذلك بسبب حاجة الجنين له.

8. زيادة في هرمون النمو (GH) growth hormone.

✦ المفرز من الغدة النخامية يساعد في نمو الجنين.

يزداد الBMR (معدل الاستقلاب الأساسي) عند الحامل مما يفسر شعورها المستمر بالحرارة (بتضل مشوّبة).

زيادة حجم الثديين

❖ حيث يبدأ الثدي في التحضير لتغذية المولود عند حدوث الحمل، وذلك تحت تأثير كل من **الإستروجين والبروجسترون** المفرزان من المبيض، بالإضافة إلى **البرولاكتين** المفرز من الغدة النخامية **واللاكتوجين** الذي يفرز من المشيمة وهرمونات **الغدة الكظرية**.

وتنتج زيادة الحجم عن نمو وزيادة تفرعات القنوات الحليبية، فضلاً عن زيادة عدد الخلايا المفرزة للحليب مما يتطلب زيادة ورود الدم للثدي.





الانخفاض في إفراز الحمض المعدني

- ❖ نظراً لبقاء الطعام ضمن المعدة لفترة زمنية طويلة فإن ذلك يؤدي إلى انخفاض الإفراز الحمضي المعدني، مما يقلل من امتصاص الكالسيوم (التي اتفقنا انو بيزداد امتصاصه بازدياد الحموضة).
- ✍ ولذلك تلجأ السيدات الحوامل إلى تناول متمات الكالسيوم الغذائية.

الجهاز البولي

- ❖ تتجلى التغيرات التي تطرأ على الجهاز البولي للسيدة الحامل بزيادة حجم الكليتين (بسبب ازدياد حجم الدم وازدياد الفضلات) وتوسع الحالبين (بسبب فعل البروجسترون المرخي) مما يترتب عليه:
 - A. زيادة عدد مرات التبول.
 - B. زيادة احتمال حدوث التهاب الحويضة والكلية.
 - C. زيادة الرشح الكبيبي بمقدار 50% ← نقصان كل من الكرياتين وبتروجين الدم الكلي بمقدار 25%.
 - D. زيادة نشاط الرينين-أنجوتنسين ← زيادة الألدوستيرون.
- ❖ كما تتوسع القناة البولية وتتخفف المثانة بفعل الهرمونات مما يؤدي إلى انتفاخها ونقصان تقبضها، وتزداد احتمالية ركود البول في المثانة نتيجة لتمدد العضلات واسترخائها طوال فترة الحمل وحتى 4 إلى 6 أسابيع بعد الولادة مما قد يسبب **التهاب المجاري البولية⁶ Urinary Tract Infection (UTI)**.
- ❖ ونتيجة لضغط الرحم على المثانة تعاني السيدة الحامل من عدم تفريغ كامل للمثانة وخصوصاً في الأشهر الثلاثة الأولى والثلاثة الأخيرة الأمر الذي يسبب أيضاً تكراراً في عدد مرات التبول ← زيادة احتمالية حدوث التهابات في المجاري البولية.

⁶ تعتبر انتانات السبيل البولي من أشيع الإنتانات التي تصيب السيدة الحامل، حيث تبلغ نسبة الإصابة بهذه الإنتانات 80%، ويمكن أن يستمر الإنتان طوال فترة الحمل مما يتطلب المعالجة المستمرة بالصادات الحيوية مثل النتروفورانتوين والذي يمكن أن يستخدم طوال فترة الحمل باستثناء الشهر التاسع.





قد يحصل عند الأم الحامل زيادة نفوذية في الأوعية الدموية الشعرية ← خروج السوائل من الدم إلى الأنسجة، ونتيجة لزيادة الوزن وحجم الدم فسيزداد تأثير الجاذبية الأرضية عليها ← صعوبة عودة الدم من الأطراف (وخاصة القدمين) إلى القلب ← تظهر الوذمات والدوالي وتعاني الحامل من انتفاخ في الأطراف.

❖ وعند أخذ وضعية الاستلقاء ستعود السوائل من النسيج إلى الدم ومنه للكلية الأمر الذي يفسر تكرار عدد مرات التبول ليلاً عند الحامل.

الجهاز التنفسي

❖ تتجلى التغيرات التي تطرأ على الجهاز التنفسي بزيادة استهلاك الأوكسجين وإطراح ثاني أكسيد الكربون، بهدف تأمين الكمية الكافية من الأوكسجين لكل من الأم والجنين والتخلص من الفائض المتشكل من ثاني أكسيد الكربون ← زيادة سرعة التنفس.

❖ كما يؤدي ازدياد حجم الرحم (وخاصة في الأشهر الثلاثة الأخيرة) إلى إعاقة تمدد الرئتين بالشكل الكافي، حيث يضغط الرحم على الحجاب الحاجز مسبباً الضغط على الرئتين⁷ ← قصور أو انقطاع التنفس (بتصير تلهث)، وخاصةً عندما تمدد السيدة جسمها بالكامل وتنام على ظهرها.

يمكن أن يحدث نزيف طبعي للأنف أثناء فترة الحمل بسبب الإستروجين والذي قد يؤدي أيضاً إلى حدوث بعض التورمات.

نمو المشيمة

❖ تعمل المشيمة على نقل المواد المغذية من دم الأم إلى دم الجنين كالأوكسجين والسكريات (الغلوكوز) والأحماض الأمينية والدهن والماء والمعادن والفيتامينات بالإضافة إلى الأضداد المناعية من نمط IgG (المناعة الدائمة).

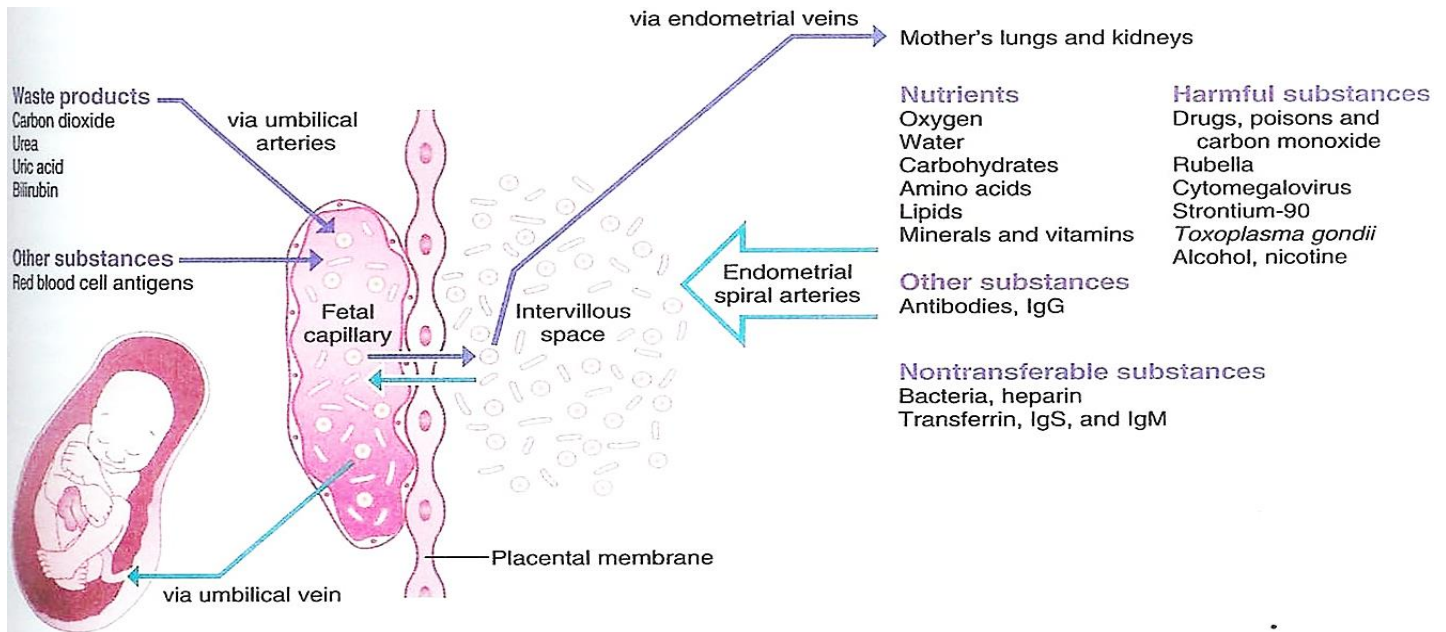
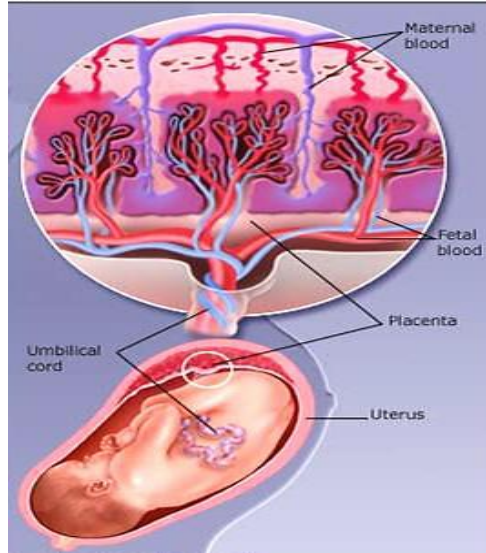
❖ كما تعمل على نقل الفضلات الاستقلابية كالبولة وغاز CO₂ وحمض البول والبيليروبين وغيرها من دم الجنين إلى دم الأم.

☞ مما يتطلب بالضرورة نمو المشيمة وزيادة حجمها ووزنها لكي تتمكن من أداء هذه المهمة بأفضل شكل ممكن.

⁷ كذلك يضغط الحجاب الحاجز على المعدة مسبباً حدوث القلس المعددي المريئي.



Normal Placenta



- ❖ وتتميز المشيمة **بمنعها للجزيئات الضخمة** من العبور إلى دم الجنين كالهيبارين والترانسفيرين وبعض الأضداد المناعية مثل IgM و IgS بالإضافة إلى معظم أنواع البكتيريا.
- ❖ وبالرغم من قدرتها على حماية الجنين من المواد الضارة، إلا أن بعض هذه المواد **تستطيع العبور** كـ بعض أنواع الفيروسات (الروبيلا / الحصبة الألمانية)، والطفيليات (Toxoplasma Gondii⁸)، والجراثيم (الليستريا)، بالإضافة لبعض الأدوية والسموم (النيكوتين والكحول وأول أكسيد الكربون).

قد تظهر أحياناً بقعاً (تصبغات) في الجلد كالكلف، أو ظهور خط بني اللون في البطن (بسبب تشكل أصبغة ميلانينية) وتزول بعد الولادة.

⁸ والذي يسبب ما يعرف باسم داء المقوسات.



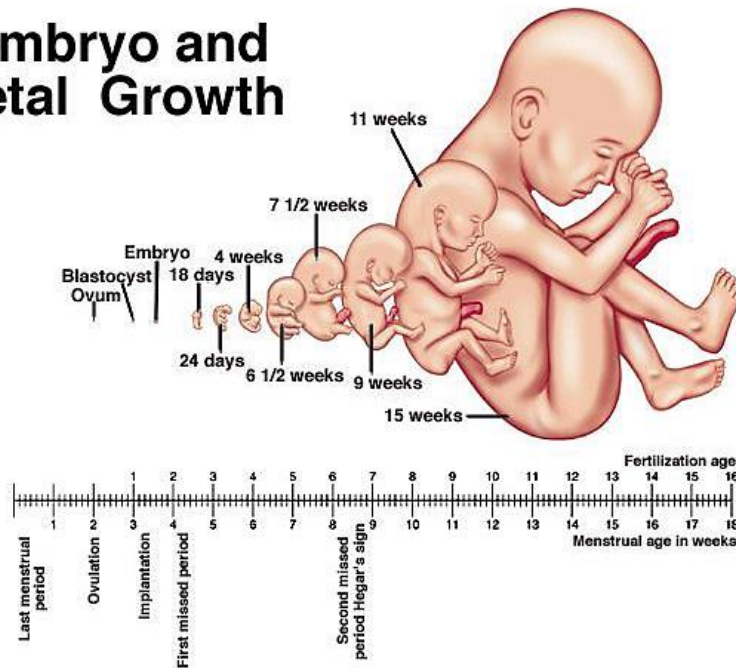


مراحل الحمل

- ✱ ينقسم الحمل بشكل رئيسي إلى ثلاثة مراحل:
- **مرحلة الانغراس** والتي تستغرق مدةً تقدر بأسبوعين.
- **مرحلة تكون الأعضاء** والتي تتم ضمن الأسابيع الستة الأولى (أول شهرين).
- **مرحلة النمو.**

■ ولا بد من التأكيد على أن عوز التغذية خلال المرحلتين الأولى والثانية يعد خطيراً جداً نظراً لأنه يترك تأثيرات قد تصل إلى حد الإجهاض.

Embryo and Fetal Growth



ملاحظات:

- في الأسبوع الخامس من الحمل يبدأ **الجهاز العصبي** بالتشكل ليكتمل في نهاية الأسبوع الثامن، وفي هذه الفترة لا بد للحامل أن تأخذ حاجتها من الفوليك أسيد لضمان التشكل السليم (غالباً ما تبدأ الحوامل أخذه في بداية فترة الحمل حتى الشهر الثالث).
- في نهاية الأسبوع السابع تقريباً يبدأ قلب الجنين بالنبض وتعتبر الفترة الممتدة من الأسبوع الثامن وحتى الأسبوع الرابع عشر فترة التطور الأكبر **للقلب والدماغ**.
- تعتبر الفترة الممتدة بين الأسبوع 14 والأسبوع 24 فترة التطور الأكبر **للرئة**.



الاحتياجات الغذائية أثناء الحمل

في قديم الزمان انتشرت بين عامة الناس مقولة " الحامل لازم تاكل عن تينين "، واستمرت هذه الأسطورة بالانتشار إلى يومنا هذا (طبعاً إذا سمعت ممن رح تتحول لطابة آخر شي) ولكن ومع تطور العلم تبين بأن الزيادة من الاحتياجات الغذائية لا تصل إلى حاجة ربع إنسان، حيث سنبين الآن مقدار الزيادة في احتياجاتها من العناصر الغذائية المختلفة..

الطاقة

❖ يختلف مقدار احتياجات الحامل من الطاقة يومياً بحسب طور الحمل Term، حيث وفقاً للمتطلبات المرجعية التغذوية ⁹DRIs فإن احتياجاتها تزداد:

◀ في الثلث الأول (الطور الأول) من الحمل بمقدار 150 kcal/day

◀ في الثلثين الثاني والثالث بمقدار 340-360 kcal/day (وسطياً 350 kcal/day أو 300 في بعض المراجع)

❖ تقدر الـ 350 kcal بكأس من الحليب خالي الدسم مع نصف صندويشة بيض مسلوق، أو شريحة صغيرة من السمك المشوي، حيث نقوم بالتركيز على كثافة المغذيات وليس كثافة الطاقة.

❖ وفي حال كانت المرأة حاملاً يتوأم فإنها تحتاج إلى زيادة الطاقة المتناولة بمقدار 600-700 kcal.

ولا بد من التنويه إلى اختلاف مدى الزيادة في الطاقة تبعاً للاختلافات الفردية، والتي تبقى مقبولة إذا كانت زيادة الوزن ضمن الحدود الطبيعية (يعني اللي عندها BMI=18 مو مثل اللي 30).





البروتين

❖ تعتبر البروتينات من أهم العناصر الغذائية التي يجب التركيز عليها خلال فترة الحمل، حيث يفضل أن يكون مصدر الطاقة التي يوصى بزيادتها خلال الثلثين الثاني والثالث من الحمل من البروتينات (طبعاً هي البروتينات ما حتنصرف على شكل طاقة، بس القصد انو الزيادة بال-Calories اللي حكيها عنها من شوي نخليها تكون من البروتينات).

❖ وذلك نظراً لأهمية البروتينات في:



➤ النمو السريع للجنين.

➤ نمو أنسجة الأم.

➤ زيادة حجم الدم.

➤ تكون السائل الأمنيوسي.

➤ زيادة المخزون في جسم الأم.

➤ نمو وتطور المشيمة.

❖ حيث أوضحت دراسة (Burdge et al 2004) بأن تركيب غشاء المشيمة يتغير في حالة نقص البروتين المتناول من قبل الأم خلال فترة الحمل، مما يؤدي إلى الإضرار (الاعاقة) بوظيفة المشيمة، وولادة طفل ناقص الوزن (وقد يصل العوز إلى الإجهاض).

وتبلغ الحاجة اليومية من البروتينات 1.1 g/kg/day ، وذلك بناءً على المتناولات المرجعية التغذوية DRIs، (تزداد الحاجة اليومية من البروتين تقريباً بمقدار 15 g/day).

الكربوهيدرات والألياف

❖ في السابق لم تُحدد كمية الكربوهيدرات والألياف التي يجدر بالسيدة الحامل تناولها، إلى أن تم تحديد كمية الكربوهيدرات الموصى بها لأول مرة وفقاً لـ (IOM 2002) بـ $135-175 \text{ g/day}$.

❖ حيث يفضل التركيز على الكربوهيدرات بطيئة الامتصاص (المعقدة) كالنشويات، أكثر من الكربوهيدرات سريعة الامتصاص (البسيطة) مثل السكر الموجود في المرببات والمشروبات الغازية، وذلك كي تتمكن المرأة من الحفاظ على وزنها بعد الولادة.

¹⁰ تذكر أن الحاجة اليومية من البروتينات للإنسان البالغ الطبيعي تبلغ 0.8 g/kg/day .





- وتكمن أهمية الكربوهيدرات أثناء الحمل في منع تكون الأجسام الكيتونية، والحفاظ على مستويات جلوكوز الدم ضمن الحدود المعقولة.
- على الحامل أن تتجنب اتباع حمية فقيرة بالنشويات خوفاً من تشكل حمّاض كيتوني لديها.

❖ كما تم تحديد كمية الألياف بحوالي 28 g/day، نظراً لأهميتها الشديدة في التخلص من الإمساك الناتج عن تباطؤ حركة المعدة والأمعاء كما ذكرنا.

الدهون

- ❖ في الحقيقة لم تحدد المتناولات المرجعية التغذوية DRIs كمية الدهون الكلية التي يجب تناولها خلال فترة الحمل، ولكن ينصح بشكل عام بـ:
 - التقليل من نسبة الدهون المشبعة بحيث لا تزيد عن 10٪ من مجمل الدهون المتناولة يومياً.
 - الإكثار من الحموض الدسمة وحيدة ومتعددة عدم الإشباع، كالـ Omega-3 (وخاصةً DHA) والتي يجب الإكثار من تناولها نظراً لأهميتها في نمو وتطور الدماغ عند الجنين، حيث تم تحديد الكمية الكافية من الـ Omega-3 بـ (1.4 g/day)، ومن الـ Omega-6 بـ (13 g/day).

ولذلك تنصح السيدة الحامل بتناول وجبتين من السمك أو السردين أسبوعياً¹¹.

الفيتامينات

- ❖ حسب بعض المراجع، فإن الأم ذات التغذية السليمة ليست بحاجة لتناول حبوب الفيتامينات باستثناء حمض الفوليك (B9)

1. حمض الفوليك:

- ✦ يعتبر الـ Folic Acid من أهم الفيتامينات التي يجب تناولها خلال فترة الحمل، والتي نلجأ إلى إعطائها كمتمم غذائي للسيدات بمجرد تخطيطهم للحمل نظراً لعدم كفاية كميته ضمن الوارد الغذائي حيث تزداد الحاجة منه أثناء الحمل نظراً لتدخله في:
 - زيادة تصنيع كريات الدم الحمراء لدى الأم.
 - نمو الجنين والمشيمة.

¹¹ تذكر بأن بذور الكتان والصويا والسمك من أهم مصادر الـ omega 3.



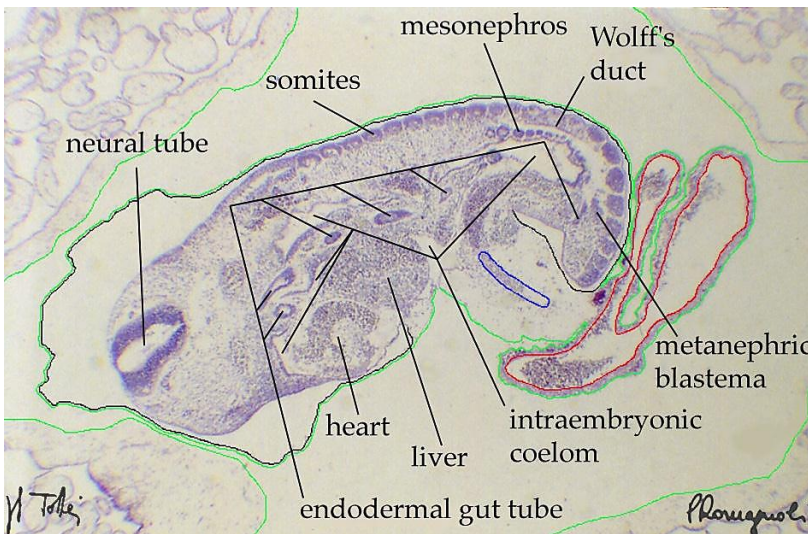


- منع حالات الخلل في تصنيع الأنبوب العصبي NTDs (عدم التحام الأنبوب العصبي).
- دوره الضروري لنمو الدماغ.

وتقدر الاحتياجات الغذائية الموصى بها من الـ Folic Acid للمرأة الحامل بـ $600\mu\text{g/day}$ (أعلى بمقدار $200\mu\text{g/day}$ من الحاجة اليومية للمرأة غير الحامل والتي تساوي $400\mu\text{g/day}$)

- ✦ وتشير بعض الدراسات إلى أن السيدات الحوامل اللواتي يتناولن كمية أقل من $240\mu\text{g/day}$ من الفولات، معرضات أكثر بمرتين لولادة طفل **أقل من الوزن الطبيعي** LBW، من السيدات الحوامل اللواتي يتناولن أكثر من $240\mu\text{g/day}$.
- ✦ وبالرغم من عدم كفاية كمية الفولات المتواجدة في الأغذية المختلفة إلا أنه تعتبر كل من الحبوب الكاملة، والخضراوات والفواكه والبقول والمكسرات من أهم المصادر الغذائية الحاوية على الفولات.

- تقسم حالة عدم التحام الأنبوب العصبي إلى نوعين رئيسيين بحسب المكان الذي يفشل في الالتحام حيث:
- نطلق على الحالة اسم Anencephaly NTDs في حالة عدم التحام الأنبوب العصبي من الجزء العلوي.
- في حين نطلق على الحالة اسم Spina Bifida NTDs في حالة عدم التحام الأنبوب العصبي من الجزء السفلي.





2. Vitamin C:

- ✦ والذي يعتبر ضرورياً خلال الحمل نظراً لدوره الهام في المساعدة على امتصاص الحديد، إضافةً إلى كونه مضاد تأكسد ودوره في اصطناع الكولاجين.
- ✦ حيث يوصى بزيادة 10mg/day منه للحامل بحيث يبلغ الاحتياج الكلي لها 80-85mg/day ويفضل تناوله من الخضار والفواكه.

3. Niacin (B₃), Riboflavin (B₂), Thiamin (B₁):

- ✦ تكمن أهمية الـ PP (نفسو النياسين B₃) بأن عوزه (بالإضافة إلى عوز الفوليك أسيد) خلال مرحلة تكون الأعضاء يؤدي إلى ما يعرف بالحنك المشقوق (شفة الأرنب) أو غياب سقف الحلق.
- ✦ تكمن أهمية الـ Vitamin B₂ في تكوين الهيكل العظمي عند الجنين، حيث يؤدي عوزه خلال الشهرين الأول والثاني من الحمل إلى ضعف تكون الهيكل العظمي.

وتقدر احتياجات المرأة الحامل من الريبوفلافين والنياسين بـ 1.4mg/day، بينما تحتاج إلى 18mg من النياسين يومياً.

4. Vitamin B₆:

- ✦ تكمن أهمية هذا الفيتامين بأن عوزه وعوز المنغنيز يؤدي إلى اضطرابات عصبية عند الجنين، فضلاً عن أن الكميات الإضافية منه تساعد المرأة الحامل في تصنيع الأحماض الأمينية غير الأساسية الضرورية لعملية النمو، وتساعد في عملية تصنيع النياسين انطلاقاً من التربتوفان.
- ✦ كما يساعد على علاج الحالات الشديدة من الغثيان والإقياء أثناء الحمل (ولذلك يضاف إلى معظم مضادات الإقياء المخصصة للحوامل).

وتقدر الحاجة اليومية منه أثناء الحمل بحوالي 1.9mg/day¹².



¹² تزداد الحاجة بمقدار 0.6mg/day عن السيدة غير الحامل.



5. Vitamin B₁₂:

✦ تكمن أهمية الـ ¹³Mecobalamin بأن نقصه يسبب حالة تعرف باسم موه الرأس (الاستسقاء الدماغى) والتي تعني تجمع السوائل داخل تجاويف الدماغ مما يؤدي إلى الضغط على أنسجة الدماغ واضطرابات عصبية تنتهي بالوفاة¹⁴، فضلاً عن ارتباط نقصه بفقر الدم المنجلي و انخفاض تركيز الدم.

- وتزداد احتياجات الحامل اليومية منه من 2.4µg/day إلى 2.6µg/day، حيث يحتاج الجنين إلى 0.2µg/day فقط ولا بد من أخذه لدى السيدة الحامل كمتعم غذائي إذا كانت:
- نباتية.
- تعاني من مشكلة هضمية (سوء امتصاص - داء كرون - غياب العامل الداخلى..).
- تناول بعض الأدوية مثل: مضادات الحموضة والميتفورمين.

بشكل عام تعتبر مجموعة فيتامينات B بأنواعها المختلفة ضرورية جداً لسلامة الحمل وخاصةً الـ folic acid.

6. Vitamin E (لم تذكره الدكتورة):

✦ أحد الفيتامينات المنحلة بالدهن والتي لا نحتاج إلى زيادتها أثناء الحمل إطلاقاً، حيث تكون الكمية الموصى بها منه أثناء الحمل مساوية تماماً للكمية الموصى بها للسيدة غير الحامل¹⁵، وكما ذكرنا في محاضرة الفيتامينات يعتبر نقص الـ Vitamin E نادراً جداً، وقد ينتج عن سوء الامتصاص.

7. Vitamin D:

● أحد الفيتامينات الذوابة بالدهن الضرورية أثناء الحمل نظراً لأن نقصه يسبب إعاقة في التكوين الصحيح للعظام بسبب دوره الهام في عملية ترسيب المعادن على العظام كما أوضحت التجارب على الفئران.

¹³ ميثيل كوبالامين أحد أشكال فيتامين B12

¹⁴ يوجد نوعان من الاستسقاء الدماغى، أولهما الاستسقاء الولادى الناجم عن عوز B12، والآخر بسبب الصدمات والحوادث أو الأورام. ويتم علاج هذه الحالة من خلال التدخل الجراحى، أو من خلال تركيب جيب دماغى صفاقي يعمل على تصريف السوائل من الجيوب الدماغية إلى صفاق البطن والذي يتخلص من السوائل عبر طريقه الطبيعى عادةً.

¹⁵ وهي تقدر بـ 15mg/day.



- وبالرغم من أهميته في تكوين العظام، إلا أن الكمية الكافية A1 منه لدى السيدة الحامل لا تختلف إطلاقاً عن السيدة غير الحامل، حيث تقدر الحاجة اليومية منه بـ $5\mu\text{g/day}$ (200 IU).

وتكمن مشكلة هذا الفيتامين بقلة المصادر الغذائية الحاوية عليه، حيث يعتبر البيض ومشتقات الحليب من أهم المصادر الغذائية لهذا الفيتامين، ولكنها لا تكون كافيةً إطلاقاً ولذلك نؤكد على ضرورة التعرض لضوء الشمس.



8. Vitamin A (لم تذكره الدكتور):

✦ أحد الفيتامينات المنحلة بالدهن والتي لا تحتاج السيدة الحامل إلى تناولها كمتعم غذائي نظراً لكفاية كميته ضمن الوارد الغذائي من جهة، ولا اعتباره مشوهاً للأجنة في حالة زيادته من جهة أخرى، حيث تقدر الحاجة اليومية الموصى بها منه للسيدات الحوامل بعمر 18 سنة أو أقل بـ $770\mu\text{g RE}$ ، في حين أنها تقدر الحاجة للسيدات الحوامل بأعمار أكبر من 18 سنة بـ $770\mu\text{g RE}$.

ويسبب عوزه أثناء الحمل ما يعرف باسم العشى الليلي، بالإضافة إلى احتمال الولادة المبكرة، وعدم اكتمال النمو داخل الرحم، وانخفاض وزن المولود.





9. Vitamin K (لم تذكره الدكتورة):

✦ أحد الفيتامينات المنحلة بالدهن والتي لا تتمكن من عبور المشيمة، ونادراً ما يحدث عوز بها، باستثناء الأمهات الحوامل اللواتي يتناولن أدوية مضادة للتجلط بحيث يكونون أكثر عرضة للنزف لتأثير هذه الأدوية على الـ Vitamin K.

تبلغ الحاجة اليومية منه $75\mu\text{g/day}$ بالنسبة للسيدات بعمر 18 سنة أو أقل، في حين أنها تبلغ $90\mu\text{g/day}$ بالنسبة للسيدات الحوامل والسيدات بأعمار أكبر من 18 سنة، وفقاً للمتناولات المرجعية التغذوية DRIs.

المعادن

✧ يعتبر كل من الكالسيوم والحديد والزنك واليود من أهم المعادن التي تزداد الحاجة لها خلال فترة الحمل.

A. الكالسيوم:

✧ أحد أهم المعادن التي تضاف للمرأة الحامل ضمن المتممات الغذائية وخاصةً خلال النصف الثاني من الحمل، حيث يتوجب زيادة الكمية المتناولة منه يومياً لتبلغ 1.2g/day ¹⁶، نظراً لدوره الأساسي في تركيب العظام والأسنان والعمليات الاستقلابية والنشاط العضلي. ✧ قد لا تحتاج السيدة الحامل ذات التغذية السليمة والحالة الصحية الجيدة لتناول متممات الكالسيوم إلا إذا كانت:

- تغذيتها فقيرة بالأغذية الحاوية على الكالسيوم.
- تعاني من الانسمام الحلمي فقد وجد أن مكملات الكالسيوم تساعد على خفض ضغط الدم.
- تناولها لبعض الأدوية مثل: الستيرويدات.

B. الحديد:

✧ أحد أهم العناصر المعدنية التي تزيد الحاجة لها خلال فترة الحمل لتصل إلى 27mg/day بغرض تأمين الزيادة الملحوظة في حجم دم الأم الحامل، حيث يزداد حجم كريات الدم الحمراء بنسبة 20-30% خلال الحمل.

16 تذكروا الحاجة بالحالة الطبيعية كانت و 1.



ونظراً لصعوبة الاكتفاء من حديد الوارد الغذائي فإننا نلجأ إلى إضافة متممات الحديد الغذائية والتي تكون في صورة **أملاح الحديدوز** حتى تمنع حدوث فقر الدم بعوز الحديد، حيث ننصح بها بعد الشهر الثاني من الحمل وعادةً تكون بتراكيز 30-60 mg.

ولا بد من التأكيد على أهمية الحديد خلال الحمل بغرض تأمين مخزون كافٍ للطفل خلال الفترة الأولى من ولادته (أول 4 أشهر)، حيث يعتبر حليب الأم فقيراً بالحديد (يعني الطفل يعتمد بأول فترة من حياته على الحديد يلي مخزنه، لحد ما يبيلش ياكل شي غير حليب الأم فبصير بياخذ من حديد الأكل).

من الآثار المزعجة المترافقة لتناول مكملات الحديد: الغثيان - الإمساك - طعم غير محبذ في الفم.

C. الزنك:

أحد المعادن الضرورية خلال فترة الحمل نظراً لتسبب نقصه بعيوب خلقية وإعاقه النمو داخل الرحم وولادة مبكرة، وارتفاع ضغط الدم وانخفاض تطور الخلايا المناعية ووظائفها. يمكن الاكتفاء بالوارد الغذائي من الزنك في حال كانت التغذية سليمة وحالة السيدة الحامل الصحية جيدة ولكن في حال كانت تتناول مكملات الحديد (يحدث تنافس بين الزنك والحديد على مواقع الارتباط بالترانسفيرين) فهنا لا بد من تناول المتممات الحاوية على الزنك وطبعاً بنسب مدروسة.

وتبلغ الحاجة اليومية منه للسيدة الحامل بعمر أكبر من 18 سنة 11mg/day، في حين أنها تبلغ للسيدات بعمر 18 سنة أو أقل 12mg/day.

D. اليود:

أحد العناصر المعدنية الضرورية خلال فترة الحمل نظراً لأن نقصه قد يؤدي إلى **فقد الجنين والتخلف العقلي للمولود**، حيث تصل الحاجة اليومية منه للمرأة الحامل إلى

220µg/day.



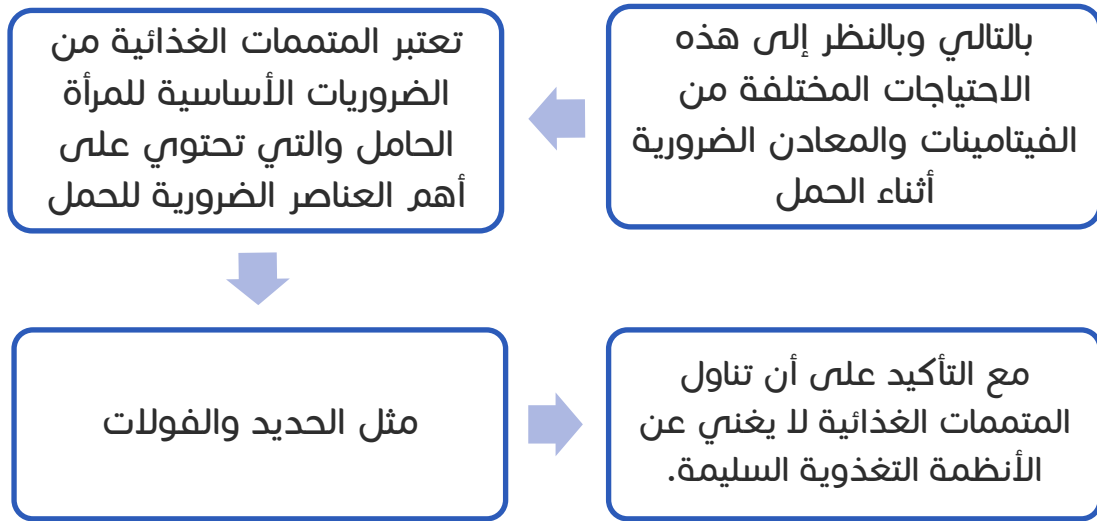


- ذكرنا سابقاً أنه في الدول المتطورة يتم تقييم حالة اليود عند المولود الحديث لتدارك العوز في مرحلة مبكرة.
- غالباً ما تكون التغذية السليمة (الملح الميودن + تناول الأسماك) كافية لتأمين الحاجة الضرورية من اليود.

E. الفلور (لم تذكره (الدكتورة):

أحد العناصر المعدنية الضرورية في تطور الأسنان اللبنية الذي يبدأ من الأسبوع العاشر إلى الثاني عشر من الحمل، فضلاً عن دوره في تكوين الأضراس الدائمة والقواطع الدائمة الأمامية من الشهر السادس إلى التاسع من الحمل (يتم تطور الأسنان الإثنان والثلاثون أثناء الحمل).

وتبلغ الكمية الكافية من الفلور أثناء الحمل 3mg/day، في حين يبلغ الحد الأعلى منه 10mg/day، ويعمل ماء الشرب على تأمين الكميات الكافية من الفلور والتي تلبي الاحتياجات اليومية (لا يعطى كمتمم غذائي).



طالبت الدكتورة بحفظ كميات المعادن أما الفيتامينات فهي غير مطلوبة

❧ وفي ختام حديثنا عن المتممات الغذائية يوضح الجدول التالي (لم تذكره (الدكتورة) أهم المتناولات الغذائية المرجعية خلال فترة الحمل:



**TABLE 7-3** Dietary Reference Intakes: Recommended Dietary Allowances and Adequate Intakes for Women

	14-18 YR OF AGE	19-50 YR OF AGE	PREGNANT
Energy (kcal)	2368	2403	+0 1st trimester +340 2nd trimester +452 3rd trimester
Protein (g)	46	46	71
Vitamin A (μg RE)	700	700	770 (>18 yr) 750 (≤18 yr)
Vitamin D (μg)* AI	5	5	5
Vitamin E (mg α-TE)	8	15	15
Vitamin K (μg)	55	90	90 (>18 yr) 75 (≤18 yr)
Vitamin C (mg)	60	75	85 (>18 yr) 80 (≤18 yr)
Thiamin (mg)	1	1.1	1.4
Riboflavin (mg)	1	1.1	1.4
Niacin (mg NE)	14	14	18
Vitamin B ₆ (μg)	1.2	1.3	1.9
Folate (μg)†	400	400	600
Vitamin B ₁₂ (μg)	2.4	2.4	2.6
Biotin (μg)* AI	25	30	30
Pantothenic acid (mg)* AI	5	5	6
Choline (mg)* AI	400	425	450
Calcium (mg)* AI	1300	1000	1000 (>18 yr) 1300 (≤18 yr)
Phosphorus (mg)	1250	700	700 (>18 yr) 1250 (≤18 yr)
Magnesium (mg)	360	310	350 (>18 yr) 400 (≤18 yr)
Fluoride (mg)* AI	3	3	3
Iron (mg)	15	18	27
Zinc (mg)	9	8	11 (>18 yr) 12 (≤18 yr)
Iodine (μg)	150	150	220
Selenium (μg)	55	55	60

كما يوضح الجدول التالي (الذي لم تذكره الدكتورة أيضاً) الاحتياجات الغذائية للحامل والمرضع ومقارنتها باحتياجات المرأة المثالية:

الاحتياجات الغذائية	احتياجات المرأة المثالية (قبل الحمل)	مقدار الزيادة لفترة الحمل	الاحتياجات الكلية للمرأة الحامل	الزيادة لمرحلة الرضاعة	الاحتياجات الكلية للمرأة المرضعة
السعرات (الطاقة الكلية)	2200	300 +	2500	500 +	2700
البروتين (g)	60	30 +	90	30 +	90
الكالسيوم (mg)	800	400 +	1200	400 +	1200
حمض الفوليك (μg)	150	250 +	400	250 +	400
الفوسفور (mg)	800	400 +	1200	400 +	1200
الحديد (mg)	15	5 +	20 - 18	5 +	20 - 18
فيتامين C (mg)	70	30 +	100	50 +	120

المرأة المثالية هي التي عمرها 25 سنة ووزنها 60kg.





■ مثل ما اتفقنا النظام الغذائي السليم ما يكتمل بدون نشاط بدني.. لذلك
منصح الحامل بممارسة الرياضة بانتظام 🏃

- حيث تساعد الرياضة المنتظمة والمستمرة على تقليل تخزين الدهون خلال فترة الحمل، فضلاً عن تقليل معدل الزيادة في الوزن.
- كما تخفف الرياضة في النصف الثاني من الحمل من آلام الظهر التي تعاني منها السيدة الحامل، نظراً لأنها تعمل على زيادة مرونة العمود الفقري وقوة العضلات الداعمة له مما يساعد على تحمل الوزن الزائد.

ويعتبر المشي والهرولة والسباحة من الرياضات المفضلة أثناء الحمل (يجب الابتعاد عن الرياضات العنيفة مثل كرة القدم والسلة والمصارعة و(Rugby)).

المشاكل الصحية المرافقة للحمل

غثيان الصباح:

- ❧ والذي ينتج بسبب تأثير الهرمونات المسؤولة عن الحمل وبقاء الطعام ضمن المعدة لفترة زمنية طويلة.
- ❧ حيث ينصح بتناول البسكويت المالح في الصباح الباكر فور الاستيقاظ للتخلص من هذا الشعور، مع الحرص على تناول وجبات متعددة وصغيرة بحيث يصل عددها إلى 5 أو 6 وجبات في اليوم.
- ❧ كما يجب الامتناع عن تناول السوائل مع الوجبات.

قيء الصباح:

- ❧ يمكن للحالات الشديدة من الغثيان الصباحي أن تتطور إلى إقياء شديد، حيث يتم علاج هذه الحالة باستخدام بعض الأدوية مثل مشاركة Pyridoxine + Meclizine والتي تعتبر من أكثر أدوية الإقياء الصباحي أماناً، ويمكن أن نلجأ إلى محاليل التغذية الوريدية في حالة فقدان السوائل الشديد.





الاذع (الحموضة أو القلس المعدي المريئي):

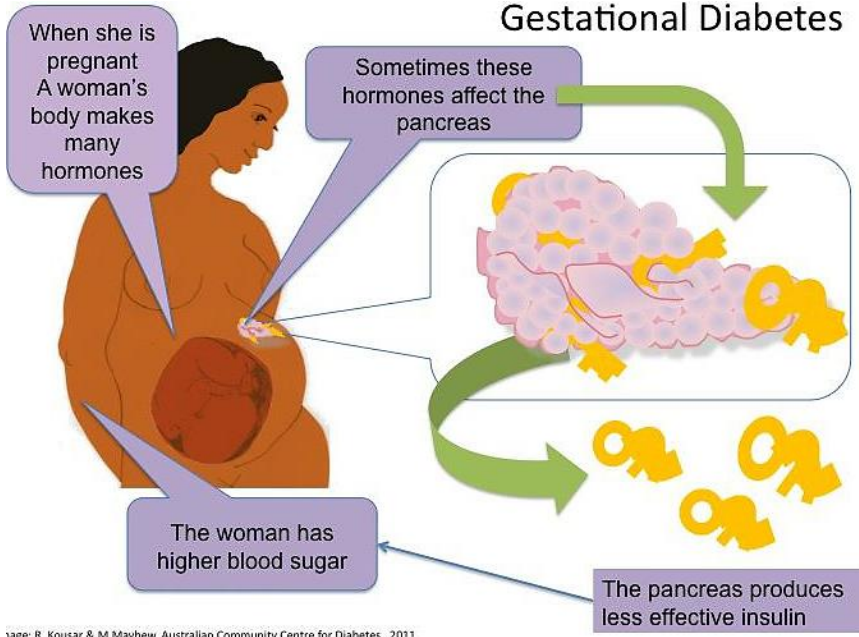


Image: R. Kousar & M. Mayhew, Australian Community Centre for Diabetes, 2011

كما ذكرنا ينتج القلس بسبب إفراز هرمون البروجسترون الذي يسبب ارتخاء عضلات المعدة مما يؤهب لخروج محتوياتها باتجاه المريء. بالإضافة إلى ازدياد حجم الجنين الذي يضغط على المعدة مسبباً دفع محتوياتها باتجاه المريء أيضاً.

يُنصح للتخلص من هذه الحالة بتقليل شرب المنبهات كالشاي

والقهوة والمشروبات الغازية، بالإضافة إلى التقليل من الأطعمة الدهنية والمقليات والأطعمة التي تسبب الغازات والبهارات والفلفل الحارة، والاعتماد على تناول وجبات صغيرة ومتعددة والمشي البسيط، وتجنب الاستلقاء مباشرة بعد تناول الطعام. ويمكن أن تلجأ الحامل إلى تناول الأدوية الخاصة بذلك تحت إشراف الطبيب.

الإمساك والبواسير:

ينتج الإمساك بسبب ارتخاء عضلات البطن ونقص حركة المعدة والأمعاء وخاصةً في أواخر مرحلة الحمل.

لذلك يُنصح بالإكثار من تناول السوائل والألياف (كالخضار مثل الخس والخيار والفواكه مثل البرتقال والحبوب الكاملة) بالإضافة إلى المشي والحركة والتي تساعد على زيادة حركية السبيل المعدي المعوي.

لا ينصح باستخدام أي دواء خلال فترة الحمل.





السكري الحلي Gestational Diabetes:

أحد أهم المشاكل الصحية التي تطرأ على بعض السيدات الحوامل (وليس جميعهن)، حيث تنتج هذه المشكلة بسبب معاكسة الهرمون المفرز من قبل المشيمة لفعل الأنسولين، أو معاكسته لفعل البنكرياس، مما يقلل من كمية الأنسولين ضمن الدم ويرتفع غلوكوز الدم نتيجة لذلك، علماً أن هذه الحالة تكثر عند السيدات الحوامل البدينات.

عوامل الخطورة الموجهة لفحص السكري الحلي

1. وجود قصة سكري حلي عائلية.
2. التعرض لحالات إجهاض متكررة.
3. ظهور السكر ضمن البول بشكل مستمر.
4. عندما يكون العمر أكبر من 25 سنة.
5. تاريخ سابق لعدم تحمل الغلوكوز أو الإصابة بالسكري في حمل سابق.
6. إنجاب مواليد كبيرين الوزن (أكثر من 4kg).
7. ارتفاع الضغط المزمن.
8. بعض المجموعات العرقية مثل الآسيويين بشكل عام والهنود بشكل خاص.

وتكمن مشكلة السكري الحلي بتأثيراته المختلفة على الجنين والتي تتجلى بـ:

Gestational Diabetes



- تشوهات خلقية.
- انخفاض غلوكوز الدم عند حديثي الولادة مع تأهبهم للإصابة بالداء السكري.
- يرقان.
- متلازمة الطفل العرطل (كبير الحجم أي يكون وزن الطفل أكبر من 4 كغ).
- انخفاض كالسيوم ومغنيزيوم الدم.
- انقطاع النفس وبطء القلب.





ويتم متابعة السكري الحولي من خلال اتباع جملة من التدابير التي ينصح بها والتي تتمثل بـ:

- اتباع التعليمات الطبية والغذائية والصحية.
- الإقلال من تناول السكريات والاعتماد على السكريات بطيئة الامتصاص (كالنشاء) والألياف.
- الإكثار من تناول المواد الغنية بالمعادن والفيتامينات كالخضراوات الورقية الخضراء.
- تقليل كمية الدهون ضمن الوجبات.
- المواظبة على مراقبة سكر الدم.

ويجدر الذكر بأن هذه الحالة تزول كلياً بعد انتهاء الحمل بالرغم من أنها تزيد تأهب المرأة للإصابة بالداء السكري من النمط الثاني، وتعالج هذه الحالة باستخدام الأنسولين.

الانسام الحولي (متلازمة ما قبل الإرجاج) Pre-Eclampsia:

عبارة عن إصابة مناعية ناتجة عن الحمل، تؤدي إلى تقبض الأوعية الدموية وخصوصاً أوعية المشيمة، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم بعد الأسبوع الـ 20 من الحمل¹⁷.

وتتجلى أعراض هذه الحالة بـ:

✓ ارتفاع ضغط الدم.	✓ وذمات وخاصة في الأطراف.
✓ تغيرات في تخثر الدم.	✓ ظهور البروتينات في البول.
✓ اضطرابات بالجهاز العصبي.	✓ نقص نمو الجنين.
✓ احتباس السوائل.	✓ زيادة مفاجئة في الوزن (يعني يرتفع الوزن فجأة شي 5 أو 6 كيلو بدل ما يرتفع 1 أو 2 كيلو).
✓ قد يتطور الأمر في الحالات الشديدة إلى نوبات تشنجية للحامل (صرع) وغيوبة نتيجة إصابة الأوعية الدماغية وتسمى هذه الحالة Eclampsia.	

✓ وتعالج هذه الحالة خلال فترة الحمل من خلال الراحة في السرير، واتباع حمية غذائية فقيرة بالملح، وامتناع المريضة عن تناول اللحوم والبيض والأسماك، واقتصار الغذاء على الألبان والفواكه والسوائل.

¹⁷ تكون المرأة في الأصل غير مصابة بارتفاع ضغط الدم.





- ✓ كما يتم العلاج باستخدام الأدوية الخافضة للضغط (مثل الميثيل دوبا) والأدوية المضادة للاختلاج، ويمكن اللجوء إلى إعطاء كبريتات المغنيزيوم نظراً لدورها في تخفيف احتمالية حدوث التشنجات العضلية والنوبات الصرعية، كما نحاول إنهاء الحمل بأسرع وقت ممكن¹⁸ نظراً لاعتبار هذه الحالة حالة مهددة للحياة، وفي بعض الحالات نضطر للتضحية بالجنين ☹️.
- ✓ وتكون الوقاية بالفحص الدوري للحامل وإنهاء الحمل في حالة الإصابة الشديدة، علماً بأن ارتفاع ضغط الدم يختفي خلال ثلاثة أشهر بعد الولادة.

المواد التي تؤثر على الجنين

الكافئين

- ✚ يعتبر الكافئين مادة مقبولة في حال تم استهلاكها بكميات محدودة، حيث يجب ألا يتجاوز عدد أكواب المشروبات الحاوية على الكافئين (سواءً شاي أو قهوة أو مشروبات غازية...) الكوبين يومياً، نظراً لتسببه بالعديد من المشكلات عند زيادة كميته والتي تتجلى بـ:
- ✓ نقص امتصاص الحديد.
- ✓ نقص تدفق الدم إلى المشيمة.
- ✓ زيادة خطورة إنجاب مواليد قليلي الوزن.
- ✓ يمكن أن تؤدي زيادة المتناول بشكل كبير جداً إلى الإجهاض.

التدخين

- ✚ يعمل التدخين على إعاقة وصول الدم إلى الجنين، مما يقلل من وصول الأكسجين والمواد المغذية وينقص من إزالة الفضلات، فضلاً عن زيادة خطورة إنجاب مواليد قليلي الوزن وحدوث العديد من الاختلالات عند الولادة.
- ✚ كما نصت إحدى الدراسات على أنه تزداد مخاطر إصابة الأطفال بالسرطان واللويميا بمقدار الضعف في حالة تدخين الأم أثناء الحمل.

¹⁸ أي اللجوء إلى الولادة القيصرية حتى ولو لم يتم الجنين التسعة أشهر في رحم أمه (بخطوه بالحاضنة).



الكحول

يؤدي تناول الكحول أثناء الحمل إلى حرمان أنسجة المخ لدى الجنين في طور النمو من حاجتها من الجلوكوز وفيتامينات B، مما يؤدي إلى تطور المتلازمة الكحولية الجنينية **Fetal Alcohol Syndrome**، والتي تتجلى بنقص نمو الجنين والمولود، وتشوهات جسدية تتظاهر بـ:

■ طية علوية الموق (طية العين) Epicanthal folds.

■ قصر الشق الجفني short palpebral

■ fissure .

■ Flat midface and short nose

■ تسطح المنطقة أسفل الأنف مع قصر الأنف.

■ Thin upper lip ترقق الشفة العلوية.

■ micrognathia صغر الفك .

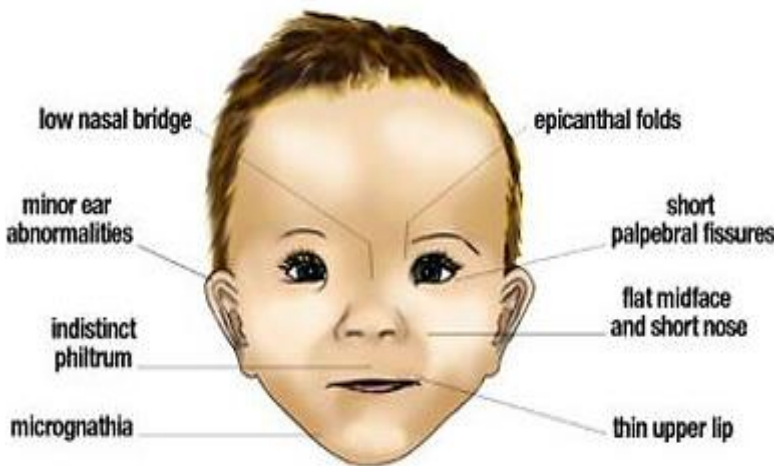
■ عدم وضوح الثلم تحت الأنف

■ indistinct philtrum .

■ تشوهات أذن طفيفة minor ear abnormalities

■ قصر جسر الأنف low nasal bridge .

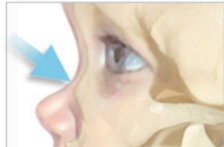
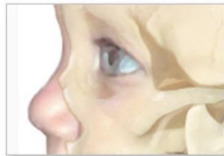
FETAL ALCOHOL SYNDROME



Normal nasal bridge



Low nasal bridge



ADAM.

بالإضافة للتخلف العقلي وفرط النشاط وقلة التركيز وخلل الرؤية والسمع و محدودية تناسق العين – اليد.





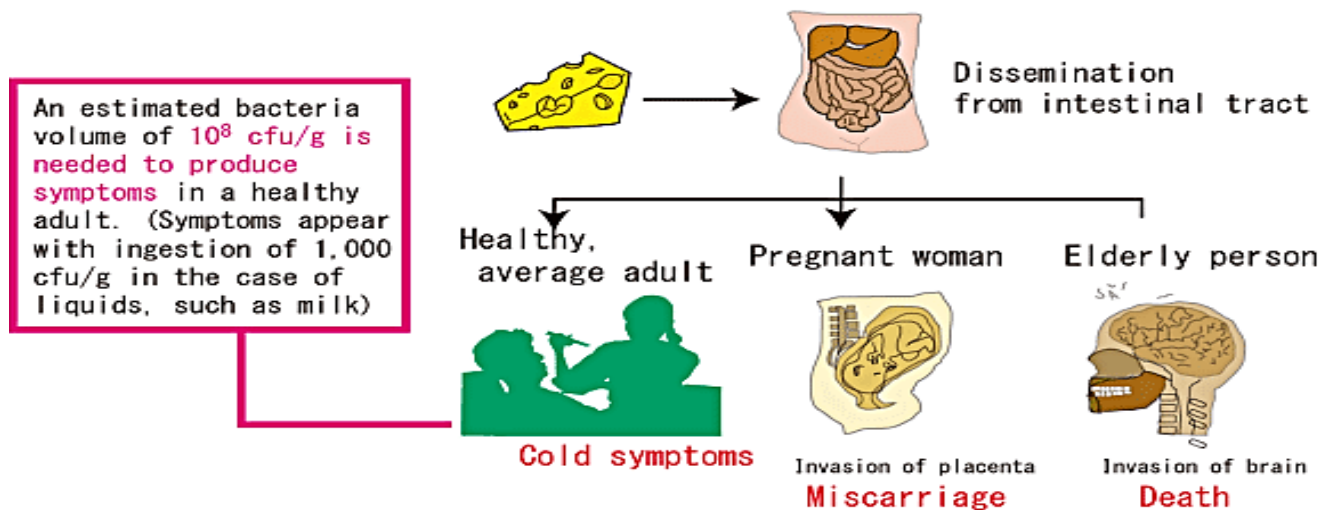
الأدوية

- ✗ تسبب العديد من الأدوية تشوهات للجنين أو تؤثر على ثبات الحمل وسلامته، مثل أدوية ارتفاع ضغط الدم كالفالزارتان، ومشتقات Vitamin A كالـ Isotretinoin، والنتراسيكلينات، والترامادول، والهرمونات، وأدوية خفض الوزن، أدوية الزكام والرشح، والسكريين الصودي¹⁹، والمخدرات مثل الماريجوانا والكوكائين وغيرها.
- ✗ كما ينصح بتجنب الـ NSAIDs واستخدام الباراسيتامول لضبط الألم وارتفاع الحرارة عوضاً عنها، لكن بالرغم من عدم تحبيذ استخدام الأسبرين إلا أنه يستخدم للوقاية في حالات الإجهاضات المتكررة والمسببة بواسطة الخثرات ضمن الحبل السري.

جرثوم الليستيريا Listeria

✳ أحد أهم الجراثيم المسببة لموت الجنين داخل الرحم وتنتقل بواسطة الخضراوات غير المغسولة، واللحوم النيئة (مثلاً أكلة كبة نية)، والأجبان والحليب النيء (غير المعالج)، حيث يمتلك هذا الجرثوم القدرة على عبور المشيمة مما قد يسبب في أحسن الأحوال إنتانات دموية أو التهاب سحايا عند المواليد (القصد بأحسن الأحوال إذا ما مات الجنين).

If Listeria food poisoning occurs...





طفيلي ال Toxoplasma Gondii

✓ أحد أهم الطفيليات التي تنتقل بواسطة القطط والكلاب والقوارض²⁰، حيث يسبب ما يعرف

بداء المقوسات Toxoplasmosis الذي يتميز

بكونه لا عرضياً غالباً، إلا أنه يسبب الإجهاض أو

تشوه الجنين (إصابة عينية - طفح جلدي) في

حالة الإصابة به أثناء الحمل.

✓ يكشف عن الإصابة بالمرض من خلال التحري

عن أضداد ال-IgM والتي تشير إلى وجود إصابة

حديثة (في حال وجود IgG ستكون إصابة قديمة

معالجة وخالصين منها).



الزئبق Mercury

✓ أحد أهم الملوثات السامة التي تتراكم في الأسماك²¹ المعلبة خصوصاً وتؤدي إلى مواليد

ناقصي الوزن أو إجهاضات أو تشوهات سمعية وبصرية وضرر في الدماغ وولادة مبكرة في حالة

التعرض له أثناء الحمل.

الرصاص Lead

✓ أحد الملوثات السامة المنتشرة بكثرة في حياتنا اليومية، نظراً لإمكانية تواجده في أنابيب

المياه والهواء وألعاب الأطفال رخيصة الثمن وطلاء المنازل وبعض الأواني، والذي يؤدي في

حالة التعرض له أثناء الحمل إلى إصابة الطفل بالتوحد وانخفاض معدلات ذكائه (IQ) ونقص

وزن المولود.

فيروس الحصبة الألمانية (Rubella (German Measles

✓ أحد الفيروسات التي يمكن الوقاية من الإصابة بها في حال أخذ السيدة للقاح قبل الزواج، ولكن

في حالة عدم التمتع فإنه يمكن أن ينتقل إلى الجنين في حالة الإصابة به خلال الحمل ويؤدي

إلى تشوه الجنين.

²⁰ ولهذا السبب يعرف بداء القطة في بلادنا نظراً لعدم انتشار غير هذه الكائنات المسالمة الرقيقة والجميلة.

²¹ تذكر كيفية تراكم الزئبق في الأسماك من مقرر السموم.





متلازمة Pica

قد تصاب بها الحامل فنلاحظ ميلها لتناول مواد غريبة غير غذائية كالتراب، الطباشير، الفحم...

تحدث بسبب نقص بعض العناصر الغذائية، أو لأسباب نفسية أو اجتماعية. تكمن خطورتها في زيادة احتمال الإصابة بالتسمم وخاصة الرصاص، ويجب استشارة الطبيب فإذا لم يكن هناك نقص بأحد العناصر الغذائية فالمشكلة نفسية قولاً واحداً. (أصل التسمية من طائر البيكا الذي ياكل الأخضر واليابس)

التغذية أثناء الرضاعة Nutrition During Lactation

يتم تحفيز إنتاج وإفراز الحليب بواسطة هرمونين هما **Prolactin** و **Oxytocin**.

Prolactin المفرز من الغدة النخامية هو الهرمون المسؤول عن إنتاج الحليب - Milk-Producing Hormone.

Oxytocin هو الهرمون المسؤول عن منعكس إفراز الحليب Let-Down Reflex، حيث

كلما زادت الرضاعة يزداد معها إفراز هرمون الأوكسيتوسين ويزداد معه إفراز هرمون

البرولاكتين، وعادةً يمكن الاستمرار على القواعد الغذائية الأساسية المتبعة أثناء الحمل خلال

فترة الرضاعة (بشكل عام كل ما يمنع على الحامل يمنع على المرضع)، حيث نركز على ثلاثة

مرتكزات أساسية:

7. (الغذاء)

بدايةً تزداد حاجة المرضع إلى الطاقة بمقدار 400-500 kcal عن المرأة غير الحامل²²، وتزداد

الحاجة من البروتين بمقدار 25 g/day، وأيضاً للـ Vitamin D، والفلور وخصوصاً في حالة

مياه الشرب الفقيرة به، كما تزداد الحاجة للـ Vitamin B₁₂ عند المرضعات النباتيات نظراً لعدم

توافره في المصادر غير الحيوانية كما ذكرنا سابقاً.

²² يعني أكثر من الحامل بحوالي 200 kcal.



تنتج الأم المرضع 23 Oz من الحليب يومياً حيث أن ($1 \text{ Oz} = 28\text{g}$)، وكل 1 Oz تحتاج 23 kcal وبالتالي تحتاج المرضع من $400-500 \text{ kcal}$ زيادة عن الأنثى غير المرضع.

تمتنع المرضع عن الأغذية التي تزعج الطفل أو تنتج الغازات والتطبل في البطن (الفاصوليا، العدس، الملفوف، الفجل...) والأغذية التي تغير نكهة الحليب (الثوم والبصل..)

2. السوائل

تزداد حاجة الأم المرضع إلى السوائل بغرض إنتاج كمية كافية من الحليب، حيث يفضل الحصول على 3 L/day من السوائل بمصادرها المختلفة كالماء والعصير والحليب، كما يجب الابتعاد عن المشروبات الكحولية، وتحديد كمية الكافيين المتناولة (كل 250mg من الكافيين يُفرز 5mg منها في الحليب).

ننصح الحامل بعد كل عملية إرضاع وبعد كل وجبة أن تأخذ كأساً من السوائل قد يكون (ماء - عصير - زهورات).

3. الراحة والاسترخاء

حيث تحتاج الأم المرضع إلى الراحة والاسترخاء وممارسة الرياضة المتوسطة، حيث يعتبر الإجهاد والراحة لفترة طويلة والرضاعة غير المنتظمة والمشاكل الطبية والحالة النفسية من أهم العوامل التي تثبط إنتاج الحليب.

■ المرضع والأدوية:

معظم الأدوية تطرح مع حليب الأم لهذا السبب على المرضع الابتعاد عن تناول الأدوية بشكل عشوائي دون استشارة الطبيب.

وإلى هنا نصل وإياكم إلى ختام المحاضرة الثامنة

لا تنسونا من صالح دعائكم..♥

تمنياتنا لكم بالتوفيق ^ ^



[illegible]





RBCs